

گزارش وضعیت پروژه نهایی

مسیریابی معنایی مقیاس پذیر با Gossip در NDN، و سوگیری کانال بازخورد
نگارندگان: محمدمهدی یاری، سجاد تقی زاده - استاد راهنما: دکتر محمدرضا شکورنیا
همه اعداد این گزارش از خروجی خام آزمایش ها (۲۰ اجرا با seed متفاوت) استخراج شده اند.

1. مسئله چیست

در شبکه های مبتنی بر نام (NDN) درخواست ها با نام دقیق مسیریابی می شوند، اما دستگاه ها و کاربران مختلف یک سرویس را با نام های متفاوت صدا می زنند؛ مثلاً یکی /hospital/temp-sensor/room-101/ و دیگری smart-hospital/building-a/floor-1/temperature/room-101/ را می شناسد. مسیریابی دقیق چنین درخواستی را رد می کند. کار قبلی (Amadeo و همکاران) این مشکل را با اجرای یک مدل امبدینگ متنی روی هر درخواست نامنطبق و مقایسه شباهت کسینوسی حل می کند، اما اجرای این مدل روی هر روتر پرهزینه است: یک بار اجرای MiniLM حدود ۷ میلی ثانیه طول می کشد، در حالی که جست و جوی شباهت در جدول مسیریابی هزاران برابر سریع تر است. پس تنها کمیتی که ارزش بهینه سازی دارد، تعداد دفعات اجرای مدل است.

راه حل آن کار برای کاهش این هزینه یک کش محلی است، اما این کش با افزایش تعداد روترها بدتر عمل می کند: هرچه ترافیک بین روترهای بیشتری تقسیم شود، سهم هر کش کمتر می شود. این پروژه همین نقطه را هدف گرفته و یک نتیجه دوم هم پیدا کرده که در ابتدا دنبالش نبود.

2. چه چیزی ساخته شده است

یک شبیه ساز شبکه رویداد-گسسته به طور کامل نوشته شده است: روتر با صف سرویس، جدول مسیریابی (FIB)، جدول انتظار درخواست (PIT) و حافظه محتوا (Content Store)، و لایه انتقال با تأخیر لینک و صف بندی. روی آن ده راهبرد مسیریابی پیاده سازی و مقایسه شده اند: NDN معمولی، دو نسخه مسیریابی معنایی (با و بدون کش)، SEF، و راهبردهای پیشنهادی این پروژه به همراه نسخه های حذفی (Ablation) برای سنجش سهم هر بخش.

درستی مدل انتقال به طور مستقل با شبیه ساز استاندارد ns-3/ndnSIM مقایسه شده و میانه زمان رفت و برگشت بسته ها با اختلاف کمتر از 0.11 میلی ثانیه همخوانی دارد. پیاده سازی با 51 تست خودکار بررسی می شود.

3. نتیجه اول: اشتراک گذاری با Gossip

در راهبرد پیشنهادی، یک تطبیق نام فقط زمانی که با برگشت واقعی داده تأیید شود، از طریق یک پروتکل Gossip (anti-entropy) به بقیه شبکه اطلاع داده می شود. یعنی یک نام در کل شبکه یک بار نیاز به اجرای مدل دارد، نه یک بار به ازای هر روتر. تعداد اجرای مدل برای بار ترافیکی یکسان، با افزایش روترهای لبه از 1 به 16 (اجرای 60 ثانیه ای):

راهبرد	1 روتر	2 روتر	4 روتر	8 روتر	16 روتر	رشد
معنایی بدون کش	2022	2045	2062	2073	2079	+3%
معنایی + کش محلی	833	901	1006	1155	1330	+60%
Gossip (این پروژه)	875	893	877	914	959	+10%

اما این عدد یک قید مهم دارد که در نسخه های قبلی گزارش گفته نشده بود و در این دور اندازه گیری شد: این یک اجرای 60 ثانیه ای است، و مزیت با طولانی تر شدن اجرا کم می شود. دلیلش ساده است: هزینه کش سرد یک هزینه یکباره است که N روتر آن را N بار می دهند، ولی فقط یک بار. با اجرای طولانی تر این هزینه ثابت روی ترافیک بیشتری تقسیم می شود و کش هر روتر گرم می شود:

طول اجرا	صرفه جویی Gossip	صرفه جویی sync کامل	بایت مصرفی
60 ثانیه	26% / 27%	21% / 23%	1.2 برابر
240 ثانیه	16% / 17%	13% / 15%	1.4 برابر
600 ثانیه	7.5% / 9.5%	6.2% / 8.3%	1.6 برابر

(اعداد به صورت بیمارستان / شهر، یعنی دو کاتالوگ مستقل.) ترتیب نتیجه هیچ وقت در مقیاس بزرگ برعکس نمی شود، ولی اندازه مزیت حدود دو سوم کم می شود. قید دوم: زیر حدود چهار روتر لبه، Gossip اصلاً بازنده است؛ در یک روتر لبه کسی نیست که با او به اشتراک بگذاری و anti-entropy فقط سربار است (حدود 5 درصد بدتر). پس ادعای دقیق این است: اشتراک گذاری به شبکه ای می ارزد که بزرگ است و هنوز کاتالوگش را یاد می گیرد، و هرچه آن شبکه بنشیند کمتر می ارزد.

ستون سوم جدول بالا به مهم ترین سؤالی جواب می دهد که این طراحی برمی انگیزد: NDN از قبل لایه همگام سازی دارد (ChronoSync، PSync، SVS)، پس چرا از آن استفاده نشود؟ یک آرم با همگام سازی کاملاً بی قید (هر روتر با همه همسایه ها، بدون سقف) اجرا شد و نتیجه این بود که بدتر است: inference کمتری حذف می کند و 1.2 تا 1.6 برابر بایت بیشتر می فرستد. دلیلش این است که هیچ کدام محدود به سرعت انتشار نیستند؛ چیزی که صرفه جویی را محدود می کند تعداد عبارت های متمایزی است که شبکه هنوز ندیده.

4. نتیجه دوم: سوگیری کانال بازخورد

این یافته در ابتدا هدف پروژه نبود و از دل بررسی یک نتیجه منفی بیرون آمد. ایده اولیه این بود که شبکه می تواند از بازخورد خود مسیریابی (Data یعنی درست، Nack یعنی غلط) برچسب رایگان برای کالیبراسیون بگیرد و به جای آستانه شباهت ثابت، برای هر مسیر یک مرز تصمیم یاد بگیرد.

در بررسی کد مشخص شد که تولیدکننده سرویس دو دلیل کاملاً متفاوت رد را در هم می ریزد: «این نام اصلاً مال من نیست» که یعنی مسیر غلط بوده، و «این نام مال من هست ولی این عبارت را نمی شناسم» که یعنی مسیر درست بوده و فقط واژگان اعلام نشده بوده است. تولیدکننده تفاوت را می داند و روی سیم دور می ریخت. نتیجه اینکه هر شکاف در واژگان اعلام شده، به عنوان شاهی علیه مسیری که درست بود وارد کالیبراسیون می شد و مرز همه مسیرها را بی جهت سخت گیرتر می کرد.

این همان الگویی است که در یادگیری از بازخورد ضمنی با نام MNAR شناخته می شود؛ سهم این پروژه پیداکردن آن در یک صفحه داده NDN و ردیابی اش به یک شکاف پروتکلی است: Nack در NDN معادلی برای 406 در HTTP یا NODATA در DNS ندارد. راه حل افزودن کد دلیل به Nack است. نرخ پاسخ گویی بر حسب پوشش اظهارنامه تولیدکننده (بیمارستان):

پوشش اظهارنامه	1.0	0.9	0.7	0.5
واژگان اعلام نشده	0%	10%	29%	51%
بدون کد دلیل	0.919	0.864	0.801	0.762
با کد دلیل	0.947	0.924	0.880	0.839

بیشترین سود (حدود +0.08) دقیقاً جایی است که سوگیری بیشترین شدت را دارد، و روی کاتالوگ شهر هم همین الگو تکرار می شود. این «رژیم داشتن» خودش شاهی است بر اینکه توضیح درست است: اگر تصحیح همه جا یکسان سود می داد، دلیلی نبود باور کنیم مکانیزمش همان چیزی است که ادعا می شود. بودجه خطا هم در هر 14 حالت آزمون حفظ شد، یعنی این سود به قیمت شکستن ضمانت به دست نیامده است.

5. آنچه آزموده شد و رد شد

ادعای اولیه پروژه این بود که بودجه خطای یادگیرنده از آستانه ثابت کارا تر است. این ادعا در برابر آستانه ای که روی یک کاتالوگ تنظیم و به کاتالوگ دیگر منتقل شده بود آزمایش شد و رد شد: در هیچ کدام از 14 مقایسه برتری کامل نداشت. پس از کشف سوگیری بالا، این فرضیه مطرح شد که شاید علت شکست همان سوگیری بوده و تصحیحش ادعا را برگرداند. این هم آزمایش شد و نتیجه منفی بود: با تصحیح، آستانه منتقل شده 11 بار غالب شد به جای 4 بار قبلی، یعنی مقایسه بدتر شد.

دلیلش قابل توضیح است: وقتی ردهای واژگانی خطا حساب نشوند، کنترلر سهل گیرتر می شود و هم نرخ پاسخ گویی و هم خطا بالا می رود؛ و حریفش قوی است، چون روی این کاتالوگها منحنی دقت در کل بازه آستانه بالای 0.99 صاف است و یک آستانه سهل گیر تقریباً مجانی است. بنابراین پس گرفتن آن ادعا سر جایش می ماند و در گزارش به عنوان مشارکت مطرح نمی شود. آنچه باقی می ماند محدودتر است: بی نیازی از کاتالوگ برچسب خورده برای تنظیم، و سود تصحیح سوگیری در رژیمی که بالا مشخص شد.

6. یافته های تکمیلی

- در برابر مهاجمی که در هر دور Gossip اطلاعات جعلی تزریق می کند، نرخ پاسخ گویی از 0.940 به 0.745 در آلودگی 50 درصد افت می کند و خطای واقعی به 0.168 می رسد. حمله متوقف نمی شود؛ فقط خسارتش با این محدود می ماند که مسیرهای تأیید شده خود هر روتر بر هر چیزی که به او گفته می شود اولویت دارد. مدل تهدید به صورت صریح نوشته شد و provenance و reputation به عنوان محدودیت شناخته شده ذکر شدند.
- وقتی تولیدکننده بدون هیچ رویداد مسیریابی فقط دامنه پاسخ گویی خودش را کم کند، تأیید و Gossip مزیت معناداری می دهد: 0.0052+ روی بیمارستان (20 از 20 اجرا) و 0.0101+ روی شهر (19 از 20). در جابجایی معمول تولیدکننده ها همه راهبردها تقریباً یکسان عمل می کنند.
- اگر کنترل ریسک بدون هیچ اکتشافی اجرا شود در نقطه سخت گیرانه گیر می کند: چون درخواستی قبول نمی شود، بازخورد جدیدی هم نمی آید. با اختصاص 5 درصد از تصمیم های رد شده به جمع آوری بازخورد، تعداد مشاهدات از 104 به 598 و نرخ پاسخ گویی از 0.738 به 0.818 می رسد.

7. دو باگ بازتولید پذیری که پیدا و رفع شد

هنگام بازآزمون مشخص شد که اجرای یکسان با seed یکسان در دو پروسه متفاوت اعداد کمی متفاوت می دهد. دو علت داشت: دایجست لایه Gossip از تابع hash پایتون ساخته می شد که نمکش در هر پروسه فرق می کند، و جدول PIT چهره های ورودی را در یک set نگه می داشت که ترتیب پیمایشش ترتیب ارسال پاسخ ها و در نتیجه ترتیب رویدادها را عوض می کرد. هیچ کدام متریک نتیجه را جابه جا نمی کرد و انحراف حدود 0.03 درصد و فقط در شمارنده های Gossip بود. ولی معنایش این بود که هیچ کس نمی توانست اعداد گزارش را دقیقاً بازتولید کند، که برای یک کار علمی بدتر از یک خطای کوچک است. هر دو رفع شد و تستی اضافه شد که دو پروسه فرزند با مقادیر متفاوت PYTHONHASHSEED اجرا می کند؛ صحت تست با برگرداندن هر دو باگ بررسی شد. سپس کل کمپین از یک نسخه کد بازتولید شد و همه ادعاهای کلیدی رقم به رقم پابرجا ماندند.

8. جمع بندی و ارزیابی صادقانه

خروجی این پروژه یک نتیجه مقیاس پذیری با دامنه اندازه گیری شده است (نه یک ادعای مطلق)، به علاوه یک یافته تازه درباره سوگیری کانال بازخورد که مکانیزم و رفعش هر دو مشخص شده اند، روی زیرساختی که نتایجش بازتولید پذیر است.

صادقانه درباره نوآوری: مکانیزم Gossip جدید نیست، چون NDN از 2013 همگام سازی anti-entropy دارد و NLSR از قبل پیشوندهای نام را روی همان لایه پخش می کند. ایده یادگیری مرز تصمیم زیر یک کران خطا هم از قبل در کش معنایی و در ادبیات conformal وجود دارد. چیزی که واقعا نو است، یافته سوگیری کانال بازخورد و شکاف پروتکلی پشت آن است. همه اینها در بخش کارهای مرتبط با استناد مشخص شده اند.

این نتایج در سطح یک مقاله سنجش با یک یافته مکانیزمی قابل ارائه اند، نه یک مقاله مکانیزم جدید. بزرگترین محدودیت باقی مانده این است که هر دو کاتالوگ ساختگی اند، و اینکه یک استقرار واقعی چقدر واژگانش را کامل اعلام می کند، همان چیزی است که ارزش تصحیح بخش 4 کاملاً به آن بستگی دارد. ساختن یک کاتالوگ از داده های واقعی، ارزان ترین گام بعدی برای تقویت کار است.